

Downstream Analysis of Gut Microbiome Responses to Mangaba Tea Supplementation

Diana Oliveira¹, Andreia Salvador², and Clarisse Nobre²

¹ University of Minho, Portugal

² University of Minho, Center of Biological Engineering (CEB), Portugal

Abstract. The human gut microbiota is strongly influenced by diet, particularly by plant-derived bioactive compounds with the potential to modulate the composition and activity of microbial communities. Among these, *Hancornia speciosa* Gomes (mangaba) stands out as a tropical fruit with recognized nutritional and functional value, although its role in gut microbiota modulation remains poorly explored. This work aims to analyse the responses of the human gut microbiota to exposure to mangaba pulp and extract, based on 16S rRNA gene sequencing data obtained from an *in vitro* model. The proposed approach integrates the characterization of the mangaba matrix, the taxonomic analysis of the gut microbiota, and the bioinformatic processing of sequencing data using QIIME2, DADA2 and SILVA 138.1. In addition, the observed microbial changes will be interpreted in light of the literature, with particular attention to their possible relationship with short-chain fatty acid production. This study seeks to contribute to the understanding of mangaba as a potential modulator of the gut microbiota.

Keywords: gut microbiota · mangaba · *Hancornia speciosa* · 16S rRNA · bioactive compounds

1 Introdução

A microbiota intestinal humana constitui um ecossistema microbiano complexo e altamente diversificado, desempenhando um papel central na digestão de nutrientes, na regulação do sistema imunitário e na manutenção da homeostase intestinal. Alterações na composição ou função desta comunidade microbiana, frequentemente designadas por disbiose, têm sido associadas ao desenvolvimento de diversas patologias, incluindo doenças inflamatórias intestinais, obesidade e diabetes tipo 2 [1,2].

A composição e a atividade metabólica da microbiota intestinal são fortemente influenciadas pela dieta, nomeadamente por fibras alimentares e compostos bioativos de origem vegetal, capazes de modular a estrutura das comunidades bacterianas e a produção de metabolitos com impacto na saúde do hospedeiro [1,3,4,5]. Entre estes compostos destacam-se os polifenóis, amplamente distribuídos em alimentos vegetais, que podem interagir com a microbiota intestinal e influenciar a sua composição e atividade metabólica [6,7].

Neste contexto, frutos tropicais ricos em compostos bioativos têm despertado interesse crescente enquanto potenciais moduladores da microbiota intestinal [8]. Entre estes destaca-se *Hancornia speciosa* Gomes, conhecida como mangaba, um fruto nativo do Brasil com reconhecido interesse nutricional e funcional [9,10]. Apesar do crescente interesse nas suas propriedades bioativas, a possível relação entre a mangaba e a modulação da microbiota intestinal permanece ainda pouco explorada [6,11].

Assim, o presente trabalho pretende analisar as respostas da microbiota intestinal humana à exposição à polpa e ao extrato de mangaba, utilizando dados de sequenciação do gene 16S rRNA, de forma a avaliar potenciais alterações na composição e diversidade das comunidades microbianas, bem como a sua possível relação com a produção de ácidos gordos de cadeia curta.

2 Estado da arte

2.1 Microbiota intestinal e saúde humana

A microbiota intestinal humana constitui um ecossistema microbiano complexo e dinâmico, composto por bactérias, arqueias, vírus e fungos, com papel central na digestão de nutrientes, na regulação do sistema imunitário e na manutenção da homeostase intestinal [1,2,3]. Em indivíduos adultos, tende a apresentar relativa estabilidade, sendo dominada sobretudo pelos filos *Firmicutes*, *Bacteroidetes* e *Actinobacteria*, embora permaneça sensível a fatores externos, nomeadamente a alimentação [1,3].

Uma das principais funções da microbiota intestinal é a fermentação de componentes alimentares não digeríveis, conduzindo à produção de metabolitos como os ácidos gordos de cadeia curta, nomeadamente acetato, propionato e butirato. Estes metabolitos participam na manutenção da integridade da barreira intestinal, no fornecimento de energia aos colonócitos e na modulação das respostas inflamatórias e metabólicas do hospedeiro [1,4,12,13]. Entre os SCFAs, o butirato destaca-se pelo seu papel como fonte energética preferencial para os colonócitos e pela sua contribuição para a manutenção da barreira intestinal e da homeostase imunitária [13]. Alterações na composição ou função da microbiota intestinal, frequentemente designadas por disbiose, têm sido associadas a diversas patologias, incluindo doença inflamatória intestinal, obesidade e diabetes tipo 2 [1,2,3,12].

Para além do seu papel local no intestino, a microbiota intestinal influencia também vias metabólicas e imunitárias com repercussões sistémicas, através da produção de metabolitos e da interação com células do hospedeiro [12].

2.2 Modulação da microbiota intestinal pela dieta, polifenóis e frutos tropicais

A composição e a atividade metabólica da microbiota intestinal são fortemente influenciadas pela dieta, a qual pode modular a abundância relativa de diferentes grupos bacterianos e a produção de metabolitos microbianos com impacto na

saúde [1,2,3]. Componentes alimentares não digeríveis, como fibras dietéticas e outros compostos bioativos de origem vegetal, podem atingir o cólon e servir de substrato para fermentação microbiana, favorecendo a produção de SCFAs e alterações na estrutura da comunidade bacteriana [3,4].

Entre os compostos dietéticos com maior potencial modulador destacam-se os polifenóis, amplamente distribuídos em frutas, vegetais e bebidas como o chá [6,11]. Uma parte significativa destes compostos não é totalmente absorvida no intestino delgado, alcançando o cólon, onde é transformada pela microbiota em metabolitos de menor peso molecular e potencialmente mais biodisponíveis. Esta interação é bidirecional, uma vez que a microbiota participa na biotransformação dos polifenóis, ao passo que estes podem modular a composição e a atividade metabólica das comunidades microbianas [5,6,14]. Neste contexto, alguns autores propõem que determinados polifenóis possam atuar como compostos com efeito prebiótico-like [6].

De forma geral, os polifenóis têm sido associados ao aumento de grupos bacterianos considerados benéficos, como *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, *Akkermansia muciniphila* e *Faecalibacterium prausnitzii*, bem como à modulação da produção de metabolitos microbianos relevantes [6,11,14]. Para além da modulação da composição microbiana, os metabolitos resultantes da biotransformação microbiana dos polifenóis podem contribuir para a atenuação de vias inflamatórias e para a regulação de alterações metabólicas no hospedeiro [14]. Evidência semelhante tem sido descrita para frutos ricos em antocianinas, proantocianidinas e outros fenólicos, reforçando o interesse de matrizes vegetais menos exploradas, incluindo frutos tropicais, como potenciais moduladores da microbiota intestinal [6,15,16].

Entre os frutos tropicais, os provenientes do bioma Cerrado brasileiro têm despertado crescente interesse científico devido ao seu valor nutricional e ao elevado teor de compostos bioativos, como fenólicos, carotenoides e vitamina C [16]. Esta riqueza fitoquímica sugere que poderão influenciar a atividade metabólica da microbiota intestinal e justificar o seu estudo no contexto da interação dieta-microbiota.

2.3 *Hancornia speciosa* (mangaba)

Hancornia speciosa Gomes, conhecida como mangaba, é uma espécie nativa da América do Sul, com ampla ocorrência no Brasil, particularmente em regiões associadas ao Cerrado, zonas costeiras e planícies [17,18,19]. Os frutos são amplamente consumidos *in natura* e sob a forma de sumos, gelados, compotas e outros produtos processados, apresentando relevância alimentar, socioeconómica e biotecnológica [17,18,19].

Para além do seu interesse alimentar, a mangaba tem despertado atenção pelo seu perfil nutricional e fitoquímico. Diferentes estudos reportam a presença de compostos bioativos relevantes em várias partes da planta, incluindo polifenóis, carotenoides e outros metabolitos secundários. Entre os compostos mais frequentemente identificados destacam-se a rutina, o ácido clorogénico e o bornesitol, para além de outros fenólicos e triterpenos, como lupeol, α -amirina

e β -amirina [18,19]. Estes compostos têm sido associados a propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anti-hipertensivas e antidiabéticas, o que sustenta o interesse crescente na espécie como potencial fonte de ingredientes funcionais e nutracêuticos [17,18,19].

Apesar deste potencial funcional, a investigação sobre *H. speciosa* continua centrada sobretudo na sua caracterização química, nas atividades farmacológicas e nas aplicações alimentares e tecnológicas. Assim, a possível relação entre os compostos bioativos da mangaba e a modulação da microbiota intestinal permanece ainda pouco explorada, o que reforça o interesse em estudar esta matriz vegetal no contexto da interação dieta-microbiota [17,18,19].

2.4 Análise do microbioma através do sequenciamento do rRNA 16S

A caracterização da microbiota intestinal tem sido amplamente suportada por tecnologias de sequenciamento de nova geração, sendo a sequenciamento do gene 16S rRNA uma das abordagens mais utilizadas para a análise taxonômica de comunidades bacterianas complexas [20,21,22]. Esta metodologia baseia-se na amplificação de regiões conservadas e variáveis do gene 16S rRNA, permitindo identificar e comparar os microrganismos presentes em amostras biológicas, incluindo amostras fecais [20,21,22].

Apesar da sua ampla utilização, os resultados obtidos dependem fortemente das opções metodológicas adotadas ao longo do workflow analítico, incluindo o tipo de amostra, os procedimentos de recolha e conservação, o método de extração de DNA, a escolha da região hipervariável, as condições de PCR, a plataforma de sequenciamento e o pipeline bioinformático utilizado [20,21,22]. Regiões como V4 ou V3-V4 são frequentemente consideradas um compromisso favorável entre cobertura e resolução taxonômica [20,22]. Após a sequenciamento, o processamento dos dados inclui controlo de qualidade, remoção de sequências quiméricas, geração de tabelas de abundância, atribuição taxonômica e cálculo de métricas de diversidade. Atualmente, a utilização de ASVs (*amplicon sequence variants*) tem vindo a substituir abordagens baseadas em OTUs, devido à sua maior resolução e reprodutibilidade [20,22].

Para além disso, os dados de microbioma são inerentemente composicionais e frequentemente esparsos, exigindo cuidado na seleção das abordagens estatísticas e no reporte das ferramentas, bases de dados e parâmetros utilizados [21,22]. Estes aspetos são particularmente relevantes para garantir a transparência, comparabilidade e reprodutibilidade dos estudos baseados em sequenciamento 16S rRNA.

3 Metodologia

Modelos *in vitro* da microbiota intestinal humana constituem ferramentas úteis para investigar, em condições controladas, o efeito direto de compostos dietéticos na composição e atividade microbiana, excluindo a interferência de fatores do hospedeiro [23].

3.1 Desenho do estudo e amostras

O estudo incluiu amostras fecais de cinco dadores humanos, utilizadas como inóculo biológico, correspondendo cada dador a uma réplica biológica. O desenho experimental contemplou a caracterização do inóculo inicial no tempo 0 h e a comparação de diferentes condições após 24 h de incubação. As condições analisadas incluíram um controlo negativo (NC), dois substratos industriais de referência (FrutaloseOFP e FrutafitIQ) e duas matrizes derivadas da mangaba, designadamente MangabaPulp e MangabaExt, correspondentes, respetivamente, à polpa e ao extrato de mangaba.

A polpa e o extrato de mangaba utilizados no estudo foram obtidos a partir de frutos colhidos na área experimental da Embrapa Cerrados, em Planaltina-DF, no estágio de maturação “de vez”. O extrato aquoso foi caracterizado quanto ao conteúdo total de polifenóis pelo método de Folin-Ciocalteu, tendo sido obtido um valor de 111,23 μg equivalentes de ácido clorogénico por mL. A análise fitoquímica por CLAE-DAD evidenciou ainda a presença de ácido clorogénico e rutina. A polpa foi também caracterizada quanto ao teor de fibras alimentares.

3.2 Amplificação do gene 16S rRNA, preparação de biblioteca e sequenciação

Após 24 h, as amostras correspondentes às diferentes condições experimentais, bem como o inóculo inicial, foram consideradas para análise da microbiota bacteriana através da região V4 do gene 16S rRNA. A amplificação foi realizada com os primers GTGCCAGCMGCCGCGGTAA e GGACTACHVGGGTWCT-TAAT, associados a barcodes para identificação das amostras. As reações de PCR foram efetuadas com 15 μL de Phusion High-Fidelity PCR Master Mix, 0,2 μM de cada primer e aproximadamente 10 ng de DNA molde. O programa de amplificação incluiu uma desnaturação inicial a 98 °C durante 1 min, seguida de 30 ciclos de 98 °C durante 10 s, 50 °C durante 30 s e 72 °C durante 30 s, com extensão final a 72 °C durante 5 min.

Os produtos de PCR foram purificados e agrupados em proporções equidensas, sendo as bibliotecas preparadas com adição de adaptadores e índices. A qualidade e quantificação das bibliotecas foram avaliadas com recurso a Qubit, PCR em tempo real e bioanalyzer, seguindo-se a sequenciação numa plataforma Illumina paired-end.

3.3 Processamento bioinformático e análise dos dados

O processamento bioinformático de dados de sequenciação 16S rRNA é determinante para a caracterização taxonómica e funcional de comunidades microbianas complexas [20]. As leituras obtidas por sequenciação foram distribuídas pelas respetivas amostras com base nos barcodes, sendo removidas as sequências de primers e de barcodes. As leituras paired-end foram unidas com o software FLASH, sujeitas a filtragem de qualidade com fastp e processadas para remoção de sequências quiméricas com vsearch. A inferência de ASVs (*amplicon sequence*

variants) foi efetuada em QIIME2 com o algoritmo DADA2, e a atribuição taxonômica foi realizada com base na base de dados SILVA 138.1. A abundância absoluta das ASVs foi normalizada com base no número de sequências da amostra com menor profundidade de sequenciação.

A diversidade alfa foi avaliada em QIIME2 através dos índices Observed features, Chao1, Shannon, Simpson, Dominance, Good's coverage e Pielou's evenness, enquanto a diversidade beta foi estimada com base nas distâncias weighted UniFrac e unweighted UniFrac. Para visualização e exploração das diferenças entre grupos, foram consideradas abordagens como PCA, PCoA, NMDS e UP-GMA, bem como métodos estatísticos como ANOSIM, Adonis, MRPP, T-test, MetagenomeSeq e LEfSe. Complementarmente, as alterações observadas na abundância relativa dos principais táxons bacterianos serão interpretadas à luz da literatura, com particular atenção à produção de ácidos gordos de cadeia curta e ao seu possível papel na homeostase intestinal.

References

1. Perler, B.K., Friedman, E.S., Wu, G.D.: The role of the gut microbiota in the relationship between diet and human health. *Annual Review of Physiology* **85**, 449–468 (2023)
2. Aslam, H., Trakman, G., Dissanayake, T., Todd, E., Harrison, P., Alby, C., et al.: Dietary interventions and the gut microbiota: a systematic literature review of 80 controlled clinical trials. *Journal of Translational Medicine* **24**, 39 (2026)
3. Schoultz, I., Claesson, M.J., Dominguez-Bello, M.G., Fåk Hållenius, F., Konturek, P., Korpela, K., et al.: Gut microbiota development across the lifespan: disease links and health-promoting interventions. *Journal of Internal Medicine* **297**, 560–583 (2025)
4. Disca, V., Carrà, F., Stampini, M., Arlorio, M., Locatelli, M.: Treatments of food and food by-products to enhance gut microbiota short-chain fatty acids production. *Food Bioscience* **72**, 107435 (2025)
5. Bevilacqua, A., Campaniello, D., Speranza, B., Racioppo, A., Sinigaglia, M., Corbo, M.R.: An update on prebiotics and on their health effects. *Foods* **13**, 446 (2024)
6. Plamada, D., Vodnar, D.C.: Polyphenols–gut microbiota interrelationship: a transition to a new generation of prebiotics. *Nutrients* **14**, 137 (2022)
7. Maghsoumi-Norouzabad, L., Bagherzadeh-Karimi, A.R., Aliakbari Majd, S., Hosseini, L., Shahi, F.: The effects of prebiotic dietary fibers, probiotics, and synbiotics on gut permeability and immunity: a systematic review. *Iranian Journal of Medical Sciences* **50**(8), 500–529 (2025)
8. Fusco, W., Lorenzo, M.B., Cintoni, M., Porcari, S., Rinninella, E., Kaitsas, F., et al.: Short-chain fatty-acid-producing bacteria: key components of the human gut microbiota. *Nutrients* **15**, 2211 (2023)
9. Hays, K.E., Pfaffinger, J.M., Ryznar, R.: The interplay between gut microbiota, short-chain fatty acids, and implications for host health and disease. *Gut Microbes* **16**(1), 2393270 (2024)
10. Barbara, G., Barbaro, M.R., Fuschi, D., Palombo, M., Falangone, F., Cremon, C., et al.: Inflammatory and microbiota-related regulation of the intestinal epithelial barrier. *Frontiers in Nutrition* **8**, 718356 (2021)

11. Zhao, Z., Chen, R., Ng, K.: Effects of differently processed tea on the gut microbiota. *Molecules* **29**(17), 4020 (2024)
12. de Vos, W.M., Tilg, H., Van Hul, M., Cani, P.D.: Gut microbiome and health: mechanistic insights. *Gut* **71**(5), 1020–1032 (2022)
13. Kalkan, A.E., BinMowyna, M.N., Raposo, A., Ahmad, M.F., Ahmed, F., Otayf, A.Y., et al.: Beyond the gut: unveiling butyrate’s global health impact through gut health and dysbiosis-related conditions: a narrative review. *Nutrients* **17**(8), 1305 (2025)
14. Rakhra, G., Malhotra, R., Prasad, P., Sahu, J.K., Rakhra, G., Khan, T.U., et al.: Synergistic effects of polyphenols and gut microbiota-derived metabolites on inflammation and metabolic syndrome: a review. *Molecular Nutrition & Food Research* **70**(3), e70360 (2026)
15. Ntemiri, A., Ghosh, T.S., Gheller, M.E., Tran, T.T.T., Blum, J.E., Pellanda, P., et al.: Whole blueberry and isolated polyphenol-rich fractions modulate specific gut microbes in an in vitro colon model and in a pilot study in human consumers. *Nutrients* **12**, 2800 (2020)
16. Bailão, E. F. L. C., Devilla, I. A., Da Conceição, E. C., & Borges, L. L.: Bioactive compounds found in Brazilian Cerrado fruits. *International Journal of Molecular Sciences* **22**, 23760 (2021)
17. Reis, V.H.O.T., Rodrigues, B.M., Loubet Filho, P.S., Cazarin, C.B.B., Rafacho, B.P.M., Santos, E.F.: Biotechnological potential of *Hancornia speciosa* whole tree: a narrative review from composition to health applicability. *Heliyon* **8**, e11018 (2022)
18. Nunes, V.V., Silva-Mann, R., Souza, J.L., Calazans, C.C.: Pharmaceutical, food potential, and molecular data of *Hancornia speciosa* Gomes: a systematic review. *Genetic Resources and Crop Evolution* **69**, 525–543 (2022)
19. Leite, S.P., Krause, L.C., Jain, S., Bjerk, T.R.: Scientific and technical insights into *Hancornia speciosa* Gomes for biotechnological applications. *Compounds* **5**, 38 (2025)
20. Regueira-Iglesias, A., Balsa-Castro, C., Blanco-Pintos, T., Tomás, I.: Critical review of 16S rRNA gene sequencing workflow in microbiome studies: from primer selection to advanced data analysis. *Molecular Oral Microbiology* **38**(5), 347–399 (2023)
21. Diacova, T., Cifelli, C.J., Davis, C.D., Holscher, H.D., Kable, M.E., Lampe, J.W., et al.: Best practices and considerations for conducting research on diet–gut microbiome interactions and their impact on health in adult populations: an umbrella review. *Advances in Nutrition* **16**, 100419 (2025)
22. Combrink, L., Humphreys, I.R., Washburn, Q., Arnold, H.K., Stagaman, K., Kasschau, K.D., et al.: Best practice for wildlife gut microbiome research: a comprehensive review of methodology for 16S rRNA gene investigations. *Frontiers in Microbiology* **14**, 1092216 (2023)
23. Isenring, J., Bircher, L., Geirnaert, A., Lacroix, C.: In vitro human gut microbiota fermentation models: opportunities, challenges, and pitfalls. *Microbiome Research Reports* **2**(1), 2 (2023)